



Puesta en servicio de las instalaciones electrotécnicas

Gestión del montaje y
del mantenimiento de
instalaciones eléctricas



Índice



6.1. Aparatos de medida

- 6.1.1. Categoría básica
- 6.1.2. Categoría especialista
- 6.1.3. Instaladores de telecomunicaciones

6.2. Inspección inicial en las instalaciones

- 6.2.1. Procedimiento de inspección
- 6.2.2. Clasificación de defectos

6.3. Verificación de las instalaciones eléctricas

- 6.3.1. Comprobaciones visuales
- 6.3.2. Medida de la continuidad de conductores de protección y de las uniones equipotenciales
- 6.3.3. Medida de la resistencia de aislamiento
- 6.3.4. Protección por separación de circuitos en MBTS y MTBP
- 6.3.5. Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes no conductores
- 6.3.6. Ensayo dieléctrico
- 6.3.7. Medida de la resistencia de toma de tierra
- 6.3.8. Ensayo de polaridad
- 6.3.9. Medida de la impedancia de bucle
- 6.3.10. Comprobación de interruptores diferenciales
- 6.3.11. Medida de la corriente de fuga
- 6.3.12. Comprobación de la secuencia de fases
- 6.3.13. Ensayos funcionales

6.4. Documentación para la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas

- 6.4.1. Tramitación de las instalaciones que requieren de proyecto técnico
- 6.4.2. Tramitación de las instalaciones que requieren Memoria Técnica de Diseño (MTD)



Introducción

Para poner en servicio una instalación eléctrica es necesario verificar que los elementos fundamentales funcionan de forma correcta. Dicha comprobación de basa en la verificación de los principales parámetros que definen las instalaciones. Los ensayos y las pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, de forma segura y fiable, forman parte de un procedimiento.

Los procesos administrativos que deben realizar los instaladores para autorizar la puesta en servicio en las administraciones competentes.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderemos las instrucciones técnicas, ITC's, que se aplican en las puestas de servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
- + Veremos que mediciones se realizan para la aceptación de la instalación.
- + Estudiaremos las verificaciones específicas que se utilizan en determinados tipos de locales.
- + Estudiaremos las técnicas que se utilizan para la gestión de recursos humanos.
- + Analizaremos los distintos valores mínimos para aceptar la instalación a través del estudio de los parámetros de la instalación.



6.1.

Aparatos de medida

La instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece los medios mínimos, técnicos y humanos que deben tener las empresas autorizadas en baja tensión.

6.1.1. Categoría básica

Una empresa autorizada en categoría básica deberá contar al menos con los siguientes equipos de medida:

Telurómetro o medidor de tierras

Dispositivo a través del cual se puede obtener el valor de resistencia de puesta a tierra.



Imagen 1. Telurómetro

Medidor de aislamiento

Se trata de un megóhmetro (medidor de resistencias elevadas), al medir resistencias tan elevadas se tiene que disponer de fuentes de tensión elevadas, el convertidor flyback más utilizado es el Megger.



Imagen 2. Megger Fuente: es.rs-online.com



Multímetro o tenaza

Debe tener las siguientes características:

- > Tensión en AC y DC hasta 500 V
- > Intensidad en AC y DC hasta 20 A.
- > Resistencia.



Imagen 3. Pinza amperimétrica

Medidor de corriente de fuga

Esta función viene integrada generalmente en multímetros o pinzas amperimétricas, debe tener una resolución de al menos 1 mA.

Detector de tensión

Permite comprobar la existencia de tensión entre dos puntos.



Imagen 4. Detector de tensión Fuente: www.amazon.es

Analizador-registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica

Debe tener capacidad de medida de potencia activa, tensión alterna, intensidad alterna y factor de potencia.

Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales

Debe poder verificar la intensidad-tiempo, este tipo de dispositivos constan de un interruptor diferencial con una corriente de fuga que provocará su disparo midiendo el tiempo en el que se produce este.



Equipo verificador de la continuidad de conductores

Función integrada en los multímetros, verificando que los conductores bajo prueba no presentan ninguna rotura.

Medidor de impedancia en bucle

Tiene que disponer de un sistema de medición independiente o con compensación de valor de resistencia de los cables de prueba con resolución de al menos 0,1 ohmios.

Luxómetro

Debe contener un rango de medidas apropiado para el alumbrado de emergencia.

6.1.2. Categoría especialista

Además de los descritos en categoría básica deben contar con:

Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red

A través del analizador de redes se puede optimizar el consumo energético de una instalación, esto es debido a la que este dispositivo es capaz analizar diversos parámetros de las redes eléctricas permitiendo la grabación de datos para su posterior interpretación.

Además, ofrece la posibilidad de comprobar si en una instalación se están produciendo saturaciones de red, comprobar la calidad de suministro, perturbaciones en la red, ruidos, etc. Lo que es una ventaja a la hora de detectar posibles problemas.



Imagen 5. Analizador de redes Fuente: www.adinstruments.es

Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos

Placa metálica triangular de 5 mm de espesor que cuenta con un tornillo en cada vértice.

Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos

Simula una fuga con el objetivo de comprobar si el dispositivo de vigilancia la detecta de forma adecuada.



6.1.3. Instaladores de telecomunicaciones

El equipamiento mínimo con el que debe contar una instalación viene descrito en la orden ITC/1142/2010 del 29 de abril, concretamente las que afectan a esta actividad profesional son las tipo A, C y F que se describirán a continuación:

Tipo A: Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones no definidas en el tipo F

Engloba a las instalaciones de captación y distribución de señal sonora y televisión, distribución de señales de telefonía disponible al público, distribución de señales de telecomunicaciones por cable, sistemas de portería y videoportería electrónica y control de accesos todos ellos relacionados con edificación e incluyendo su puesta a punto y mantenimiento.

Equipamiento para tipo A	Multímetro
	Medidor de tierra
	Medidor de aislamiento
	Medidor de intensidad de campo
	Simulador de frecuencia intermedia (950-2.150 MHz)

Tipo F: Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación de nueva generación y de redes de telecomunicaciones de control, gestión y seguridad en edificaciones o conjuntos de edificaciones

Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificación ejecutadas con tecnologías ultrarrápidas (fibra óptica, cable coaxial, pares trenzados de categoría 6...) y su integración en los equipos y dispositivos para el acceso a servicios de radiodifusión sonora y televisión, sistema de portería y videoportería electrónica, sistemas de videovigilancia, control de accesos y equipos técnicos electrónicos de seguridad a excepción de conexión con la central de alarmas.

Equipamiento para tipo F	Multímetro
	Medidor de tierra
	Medidor de aislamiento
	Medidor de intensidad de campo
	Medidor selectivo de potencia óptica
	Testeador de fibra óptica monomodo FTTH

Tipo C: Instalaciones de sistemas audiovisuales

Instalaciones públicas y privadas de instalaciones de videovigilancia excluida la prestación del servicio de conexión a centrales de alarmas, sistemas de circuito cerrado de televisión, megafonía, microfonía, sonorización y montaje de estudios de producción audiovisual, incluyendo su mantenimiento y puesta a punto.

Equipamiento para tipo C	Multímetro
	Medidor de tierra
	Medidor de aislamiento
	Medidor de intensidad de campo
	Sonómetro



6.2.

Inspección inicial en las instalaciones

Las instalaciones eléctricas de baja tensión deben ser verificadas antes de su puesta en servicio según lo marcado en la ITC-BT-05.

Además, existen algunas instalaciones de baja tensión que deben estar sometidas a una inspección inicial previa a la puesta en servicio por un organismo de control, este tipo de instalaciones son las siguientes:

- > Instalaciones industriales con proyecto eléctrico y una potencia instalada superior a 100 kW.
- > Locales de pública concurrencia.
- > Locales con riesgo de incendio o explosión de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.
- > Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
- > Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
- > Quirófanos y salas de intervención.
- > Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW.

Además deberán someterse a una inspección periódica cada cinco años.

6.2.1. Procedimiento de inspección

Cada comunidad autónoma y organismo autorizado sigue sus propias directrices. El reglamento que se vaya a aplicar para llevar a cabo la inspección debe estar vigente cuando se realice la tramitación, en caso de inspecciones periódicas se tendrá en cuenta el reglamento que estaba vigente en momento que se dio de alta dicha instalación, siempre y cuando no se hayan realizado modificaciones importantes.

La inspección puede tener resultado favorable, condicionado o negativo:

Condicionada

Existe defecto grave o errores leves acumulados de inspecciones anteriores que no han sido subsanados. En caso de que una instalación nueva sea condicionada se marcará un plazo de seis meses para solucionar los problemas encontrados por la inspección y durante ese periodo no se recibirá suministro eléctrico.

Negativa

Existe al menos un defecto muy grave, una instalación nueva no tendrá suministro eléctrico hasta que él no se corrijan el o los defectos encontrados mientras que a una ya en servicio se le emitirá un certificado con resultado negativo, el plazo para subsanar los defectos en ambos casos es de seis meses.

Favorable

El instalador entregará el certificado de instalación eléctrica con el que se podrá contratar el suministro eléctrico en la compañía correspondiente.

6.2.2. Clasificación de defectos

Para poder definir el resultado de las inspecciones realizadas se debe conocer la gravedad de los defectos.

Defecto leve

No supone peligro para las personas o bienes y no interfiere en el adecuado funcionamiento de la instalación. Ejemplos: cuadros no rotulados, código de colores del cableado no reglamentario, etc.

Defecto grave

Peligro inmediato para la seguridad de las personas o bienes pudiendo originarse dicho peligro por un fallo de la instalación. También engloba a los defectos que reduzcan de forma drástica la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. Ejemplos: Ausencia de conexiones equipotenciales, inexistencia de medidas de seguridad contra contactos indirectos, no continuidad de los conductores de protección, etc.

Defecto muy grave

Supone un peligro inmediato para la seguridad de bienes y personas. Ejemplos: riesgo de contacto directo, defectos graves en locales de pública concurrencia, etc.



6.3.

Verificación de las instalaciones eléctricas

A continuación, se describirán las diferentes verificaciones y ensayos a realizar en una instalación:

6.3.1. Comprobaciones visuales

Se revisará lo siguiente:

- a. Protección contra contactos directos e indirectos.
- b. Barreras cortafuegos.
- c. Secciones de cables para las intensidades y caídas de tensión máxima admisible.
- d. Existencia y calibrado de dispositivos de protección.
- e. Dispositivos de mando y seccionamiento adecuado.
- f. Medidas de protección para las influencias externas.
- g. Identificación de conductores.
- h. Corroborar la existencia de esquemas y de información del local.
- i. Identificar circuitos y protecciones.
- j. Comprobar las conexiones.

6.3.2. Medida de la continuidad de conductores de protección y de las uniones equipotenciales

Se llevará a cabo empleando un detector de continuidad, generalmente estos equipos tienen una fuente de alimentación con rango 4 a 24 V y un óhmetro. La corriente a suministrar será al menos de 200 mA.

Procedimiento
Se ubicará una punta de prueba en la barra equipotencial general y otra en el conductor de protección base de enchufe que se esté probando. Se realizará en todos los puntos o bases de conexión del conductor de protección.
Valores de aceptación
No puede existir ninguna falta de continuidad.



6.3.3. Medida de la resistencia de aislamiento

Con el medidor de aislamiento de la empresa autorizada se verificará el estado del aislamiento de los conductores de la instalación eléctrica con el objetivo de evitar y prevenir cortocircuitos.

Procedimiento
El aislamiento se medirá en cada uno de los conductores respecto al de tierra y entre los propios conductores. La corriente mínima a suministrar será de 1 mA para cada tensión de prueba.
Valores de aceptación
Lo marcado en la ITC-BT-19 y que se resume en la siguiente tabla:

Valores de aceptación		
Tensión nominal de la instalación	Tensión de ensayo de corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
Muy baja tensión de seguridad (MBTS) o Muy baja tensión de protección (MBTP)	250 V	$\geq 0,25 \text{ M}\Omega$
Inferior o igual a 500 V (excepto el caso anterior)	500 V	$\geq 0,5 \text{ M}\Omega$
Superior a 500 V	1000 V	$\geq 1,0 \text{ M}\Omega$

6.3.4. Protección por separación de circuitos en MBTS y MTBP

En instalaciones de muy baja tensión se comprobará la separación de los circuitos respecto a las partes activas a través de la medida de la resistencia del aislamiento.

Procedimiento
El aislamiento se medirá ubicando una sonda en uno de los conductores del circuito separado y la otra en un conductor del circuito no separado.
Valores de aceptación
La resistencia de aislamiento será mayor o igual a $0,25 \text{ M}\Omega$ para una tensión de prueba de 250 V de continua.

6.3.5. Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes no conductores

Se realizará en las instalaciones marcadas en la ITC-BT-24, locales o emplazamientos no conductores.

Para evitar los contactos indirectos en este tipo de locales se debe impedir el contacto simultáneo entre partes que puedan estar a distinto potencial provocado por un defecto del aislamiento principal de las partes activas.

El valor de resistencia del aislamiento no será inferior a 50 kΩ para una tensión igual o inferior a 500 V y de 100 kΩ para tensiones nominales por encima de los 500 V.

Procedimiento
El aislamiento se medirá con una tensión de prueba en 500 V de continua para tensiones nominales no superiores a 500 V y de 1000 V de continua para superiores. Existen dos tipos de electrodo donde se realizará la medida tipo 1 y 2 en ambos casos la fuerza aplicada es aproximadamente 76,7 kg en suelo y 25,5 kg en pared.
Valores de aceptación
La resistencia de aislamiento será mayor a 50 kΩ para una tensión nominal inferior o igual a 500 V y 100 kΩ para superiores.

6.3.6. Ensayo dieléctrico

No hay por qué realizarlo en la instalación para los elementos que ya hayan sido sometidos a dicha prueba por parte del fabricante. El propio fabricante deberá acreditar previamente que este ensayo se ha realizado de un modo adecuado.

Procedimiento
No se puede realizar en locales con riesgo de incendio o explosión. Los elementos de distribución serán desconectados de los receptores y se mantendrán en posición de cerrado. A continuación se aplicará durante un minuto una tensión de prueba de $2U + 1000$ siendo U la tensión máxima de servicio (mínimo 150 V). Se realizará sobre cada uno de los conductores.
Valores de aceptación
Los materiales deben aguantar un minuto la tensión de prueba siendo la corriente de fuga inferior a la sensibilidad de los interruptores diferenciales instalados.



6.3.7. Medida de la resistencia de toma de tierra

Este ensayo se debe llevar a cabo con un telurómetro o medidor de tierras y desconectando la pica de tierra del terminal principal.

Procedimiento

Desconexión de la tensión de la instalación puesto que durante el transcurso de la prueba no existirá protección a tierra. Se aísla la pica del terminal principal de la instalación y se sitúan dos picas auxiliares en el terreno separadas 20 metros una de otra. La medida será válida si la pica central se desplaza un par de metros a izquierda o derecha y el valor no varía.

Valores de aceptación

La masa no dará lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en un local o emplazamiento conductor y 50 V en el resto de casos.

6.3.8. Ensayo de polaridad

Hay normativa que prohíbe la instalación de dispositivos de corte unipolar sobre el conductor neutro, en dichos casos se debe verificar que se cumple la normativa y solo se han instalado en los conductores de fase.

Procedimiento

Medida de la tensión entre conductores y tierra identificando el neutro como aquel en el que se observa una diferencia de potencial prácticamente nula. En sistemas trifásicos el neutro tendrá una tensión raíz de tres veces inferior al resto.

Valores de aceptación

Comprobar que todos los dispositivos de corte unipolar están instalados sobre los conductores de fase.

6.3.9. Medida de la impedancia de bucle

A través de este ensayo se verifica el adecuado funcionamiento de los sistemas de protección contra contactos indirectos midiendo la resistencia del camino que seguiría la corriente de fallo entre línea y tierra de protección. Dicha resistencia no será de valor muy elevado para que el flujo de corriente no dispare el dispositivo de protección.

Procedimiento

Medida con la instalación en tensión, el valor de la impedancia se mide directamente con el medidor de impedancia de bucle, la intensidad de cortocircuito prevista es calculada mediante un procesador. Se deben puentear los diferenciales instalados aguas arriba del punto de prueba durante la realización del ensayo.

Valores de aceptación

Deberá ser lo suficientemente baja para permitir el funcionamiento del dispositivo de protección según lo marcado en la siguiente tabla:

Tensión nominal de la instalación	Tiempo de interrupción (s)	
	Neutro no distribuido	Neutro distribuido
230 / 400 V	0,4	0,8
400 / 690 V	0,2	0,4
580 / 1000 V	0,1	0,2



6.3.10. Comprobación de interruptores diferenciales

Este ensayo se divide en dos partes según los establecido en la ITC-BT-04.

Procedimiento		
Se empleará un comprobador de sensibilidad de disparo de interruptores diferenciales el cual es capaz de inyectar una corriente senoidal que hace que el diferencial salte. Esta verificación se realizará en cualquier enchufe aguas abajo del diferencial de ensayo		
Valores de aceptación		
Se deben dar las siguientes condiciones:		
Intensidad, respecto de la intensidad diferencial residual asignada	Fase de la onda de corriente respecto de la onda de tensión	Tiempo de disparo
1 / 2	0°	No debe dispararse
1 / 2	180°	No debe dispararse
1	0°	< 200 ms
1	180°	< 200 ms
2	0°	< 150 ms
2	180°	< 150 ms
5	0°	< 40 ms
5	180°	< 40 ms

6.3.11. Medida de la corriente de fuga

Se trata de la corriente que en ausencia de fallos se transmite a la tierra a los elementos conductores del circuito. Siempre se admite que existirá un cierto valor de corriente de fuga debido a la construcción interna de ciertos receptores.

Lo que hay que verificar es que el sumatorio de esta corriente de todos los receptores no hace que salte el diferencial, por lo que no podrá exceder más de la mitad del valor de la sensibilidad de dicho diferencial.

Procedimiento
A través de una pinza amperimétrica de alta sensibilidad se abrazarán todos los conductores y si el valor es cero estaremos en ausencia de fuga, si es distinta dicho valor será el de corriente de fuga.
Valores de aceptación
En todos los casos debe ser inferior a la mitad de corriente diferencial de disparo del interruptor.

6.3.12. Comprobación de la secuencia de fases

Si en una instalación hay motores trifásicos se deberá comprobar la secuencia de fases antes de su conexión.

Procedimiento
Verificación a través de un equipo específico que realice esa función o un comprobador multifunción.

6.3.13. Ensayos funcionales

Esta categoría engloba todos los ensayos necesarios para verificar que todos los aparatos, motores, mecanismos, elementos de protección, etc. Se han montado del modo adecuado y su conexión es la correcta de acuerdo a la normativa.



6.4.

Documentación para la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas

Este procedimiento variará ligeramente según la comunidad autónoma en donde nos encontremos, en este apartado se describirá de forma general la puesta en servicio de una instalación eléctrica en baja tensión.

6.4.1. Tramitación de las instalaciones que requieren de proyecto técnico

La empresa autorizada debe presentar la documentación que se enumerará a continuación ante la comunidad autónoma pertinente:

- > Proyecto redactado y firmado por titulado competente y visado por su colegio oficial.
- > Modelo oficial de solicitud (comunicación previa).
- > Certificado de la instalación (cinco copias).
- > Dossier de información al usuario (cinco copias).
- > Certificado de dirección de obra (dos copias).
- > Verificación del instalador (dos copias).
- > Contrato de mantenimiento (dos copias), en su caso.
- > Documentación complementaria que justifique la desviación de la instalación, si procede (dos copias).

Si el proyecto técnico original se ve sometido a cualquier variación, deberá de ir firmada y visada por el colegio profesional correspondiente.

El organismo competente deberá, en un plazo máximo de quince días, comprobar que la documentación aportada cumple los criterios adecuados.

Si no se requiere de inspección inicial previa, la autoridad competente podrá diligenciar las copias del certificado de la instalación, entregando cuatro al instalador autorizado en BT, dos para ellos mismos y otras dos para la propiedad que podrá entregar una de ellas a la compañía suministradora. La copia del proyecto se devolverá al titular.

6.4.2. Tramitación de las instalaciones que requieren Memoria Técnica de Diseño (MTD)

En caso de Memoria Técnica de Diseño se deberá aportar la siguiente documentación;

- > Modelo oficial de solicitud (también denominado comunicación previa).
- > Memoria Técnica de Diseño, según el modelo oficial (dos copias).
- > Certificado de la instalación (dos copias).
- > Dossier de información al usuario (dos copias).
- > Verificación del instalador (dos copias).

El organismo competente de la comunidad autónoma diligenciará las copias del certificado de instalación devolviendo cuatro al instalador autorizado en BT, dos para ellos y otros dos para la propiedad que podrá entregar una de ellas a la empresa suministradora. La copia de la memoria se devolverá al titular.



 www.universae.com

